

Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

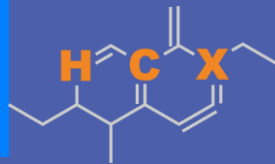
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

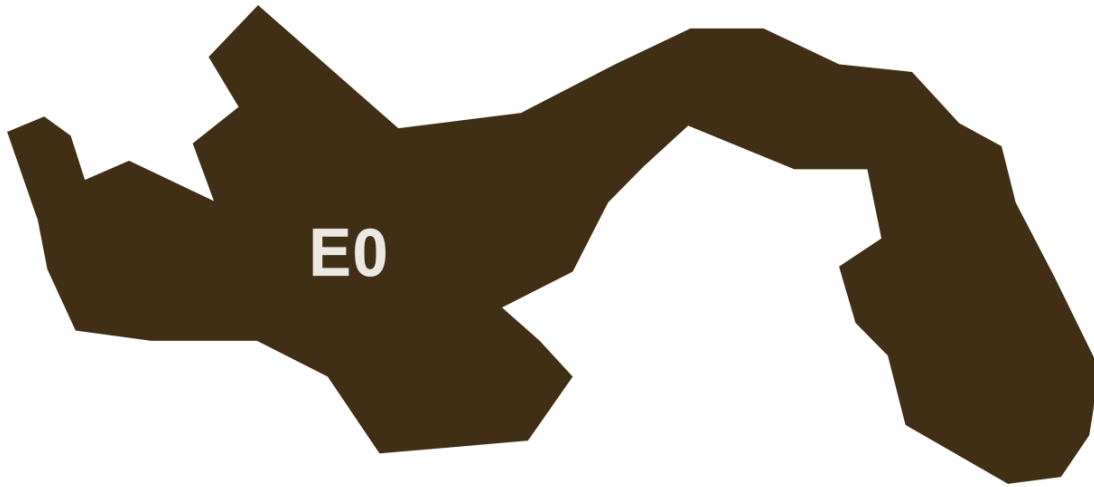
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



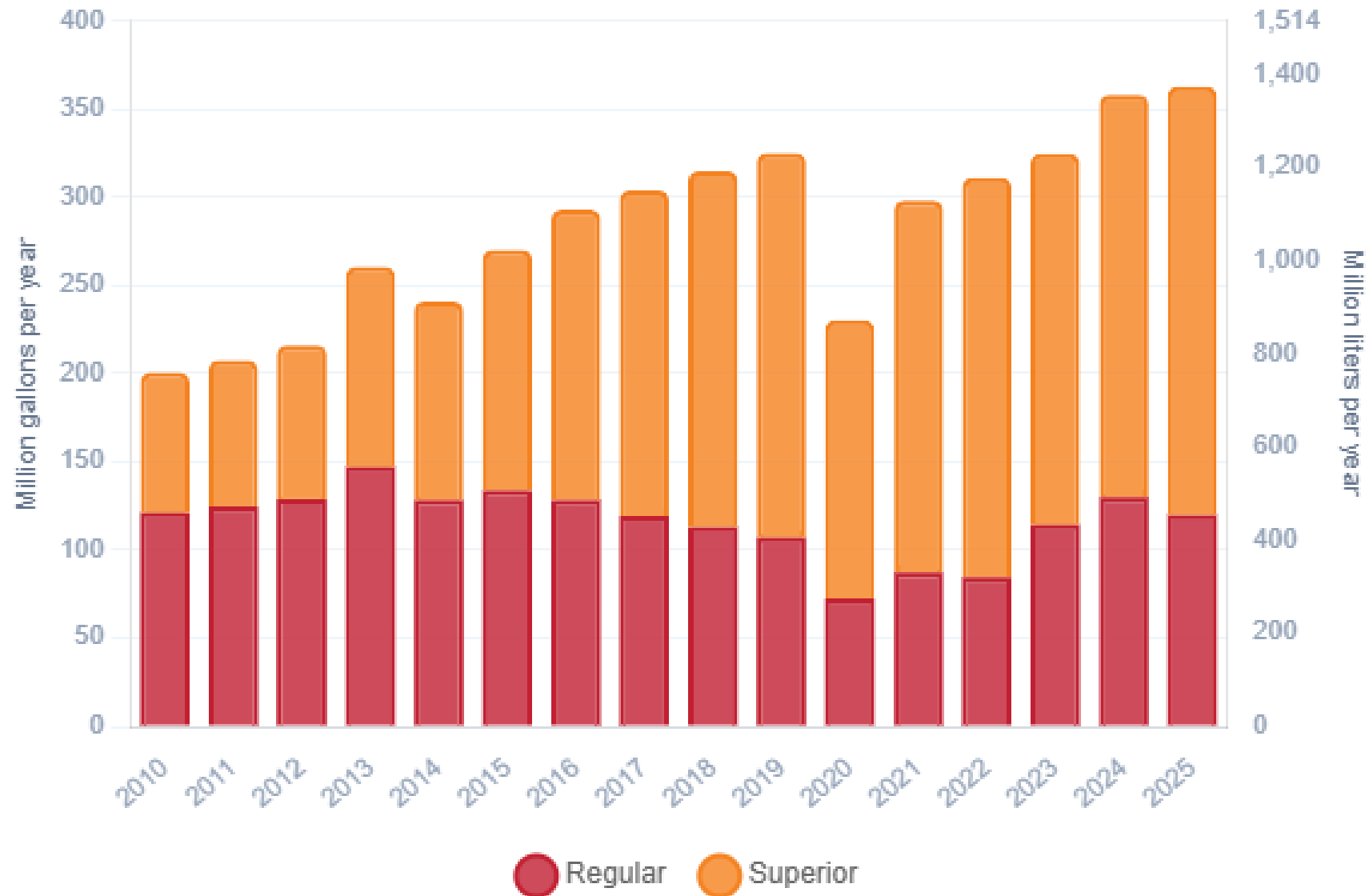
Mezclado de etanol en gasolina en Panamá



En 2025 la demanda fue de 363 millones de galones (1374 millones de litros). La gasolina normal (RON 91) representaba el 33% de la demanda total y la gasolina Superior (RON 95) el 67%. La gasolina se suministra únicamente con importaciones, principalmente de Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.

En 2011, se autorizaron mezclas de etanol al 2% v/v con gasolina, con un aumento gradual previsto hasta alcanzar el 10% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó al 5% v/v y para 2014 la mezcla se detuvo porque el único productor nacional anunció el cese de su producción debido a disputas políticas. Se ha aprobado una nueva implementación del mandato para E10 y se espera que se implemente entre 2026 y 2027.

Consumo de gasolina en Panamá



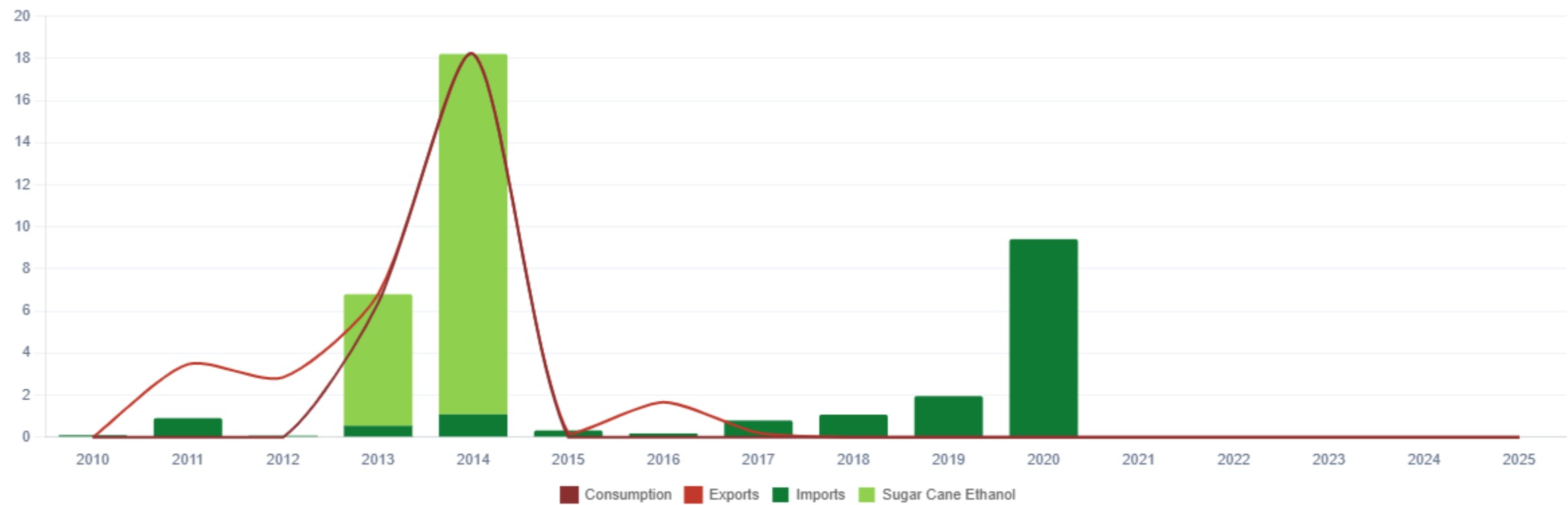
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Balance de etanol en Panamá



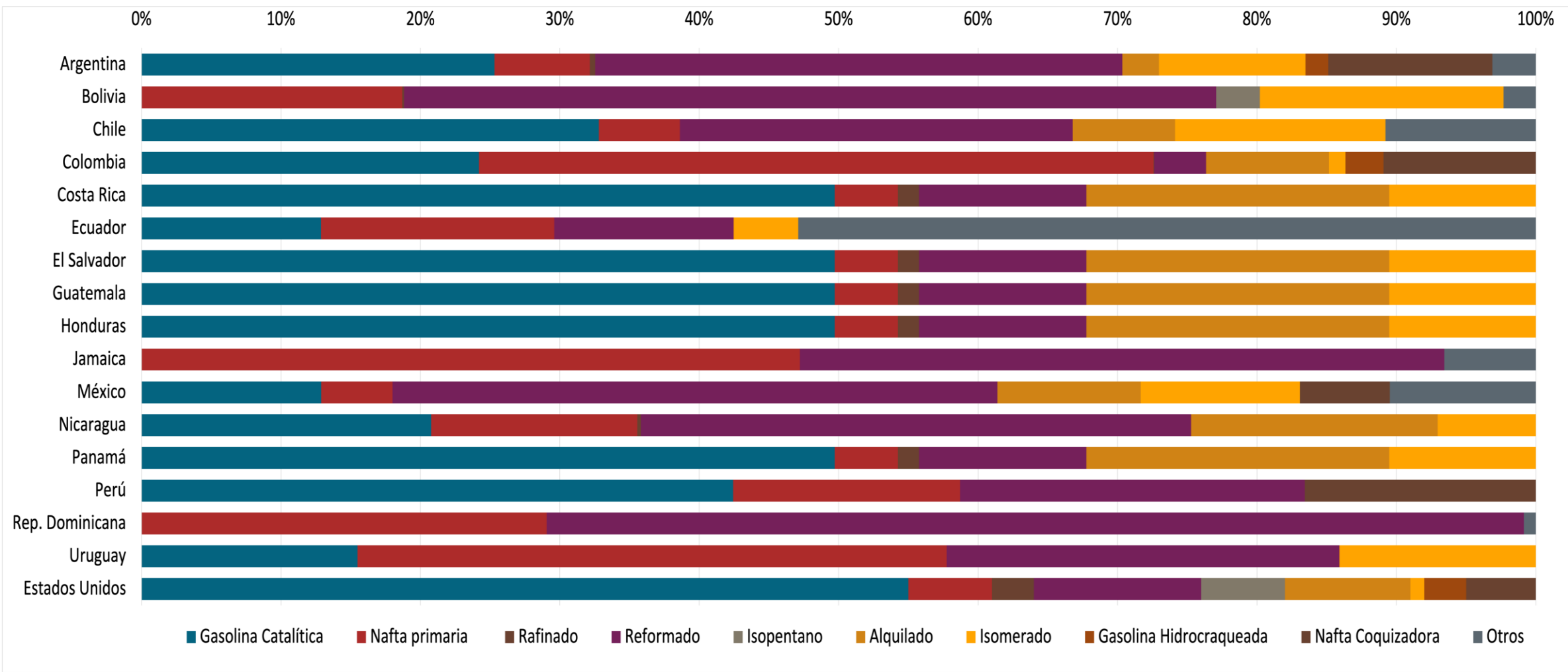
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

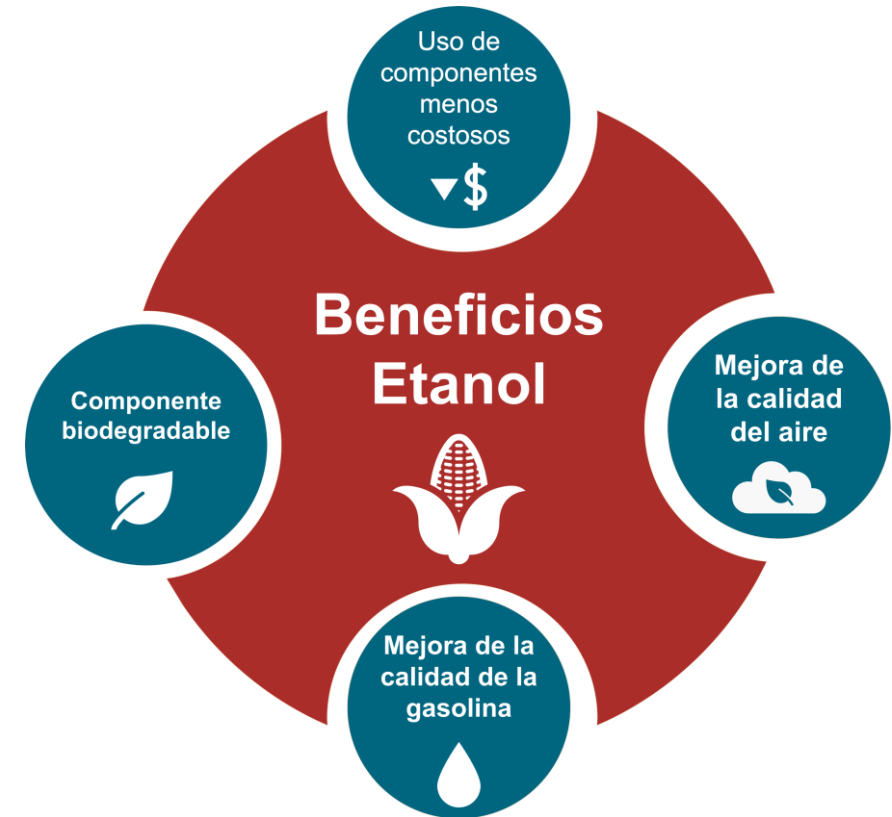
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

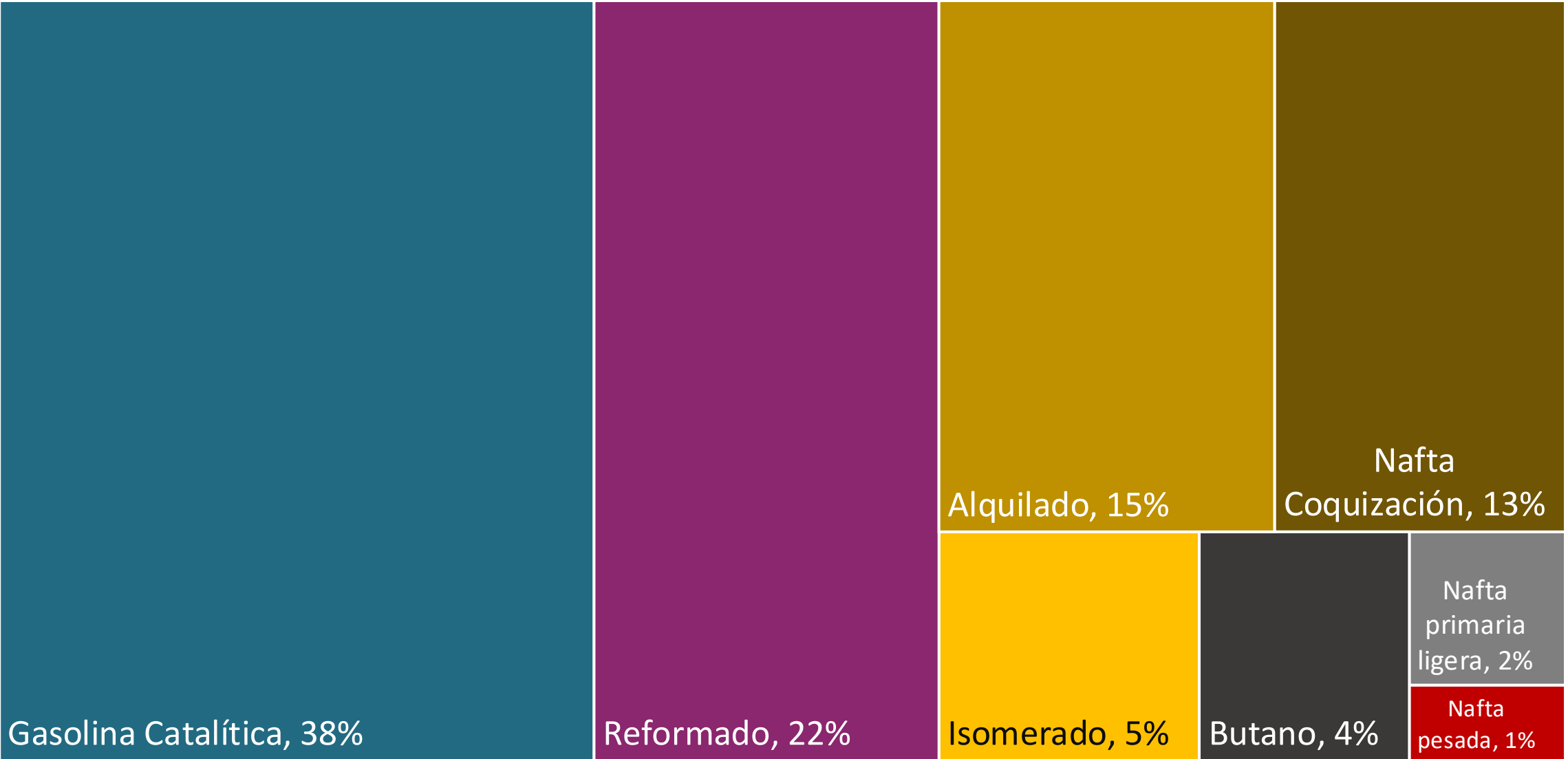
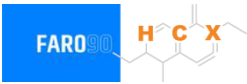
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15% 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

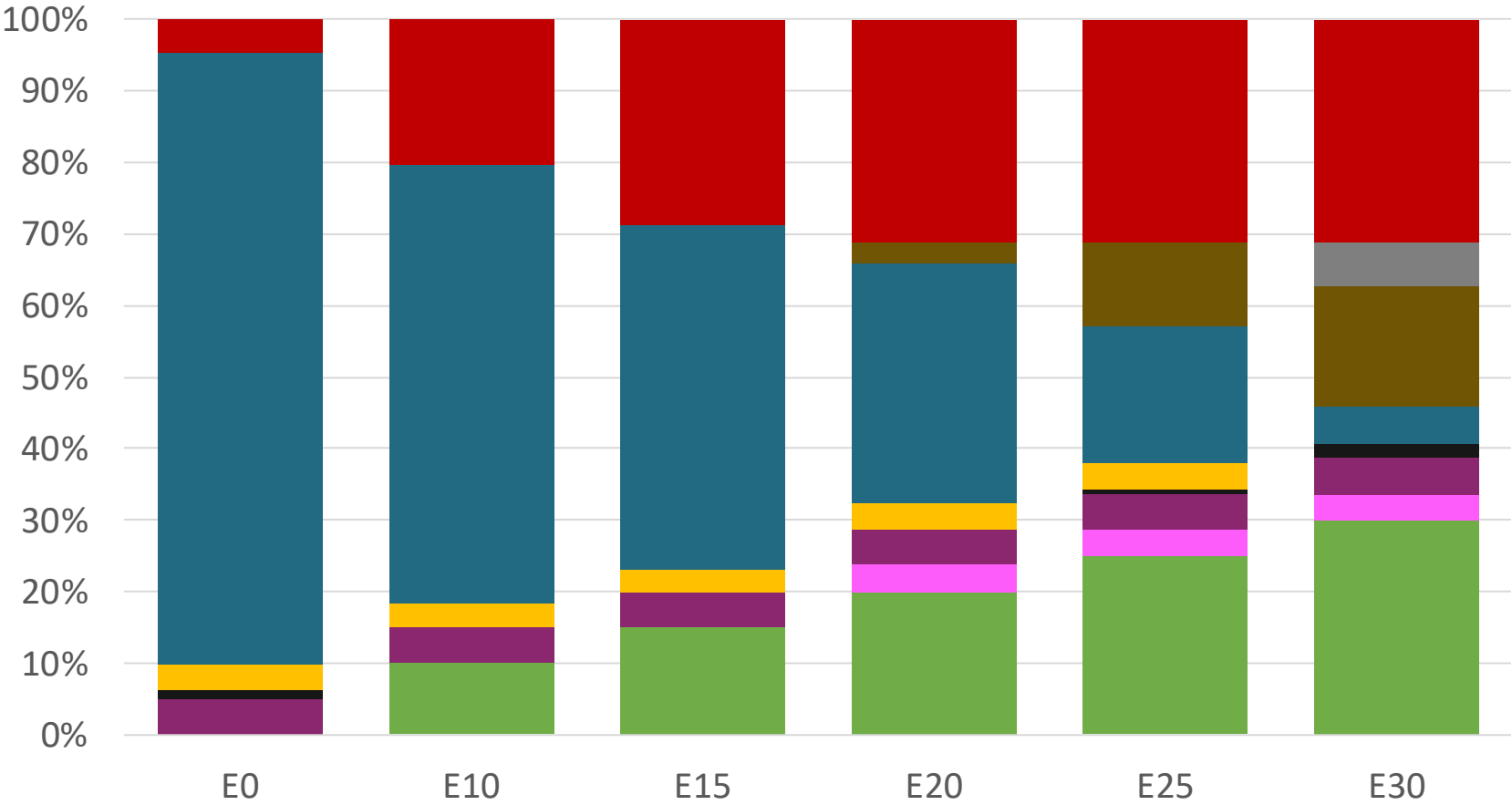
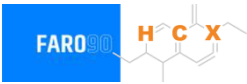
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Panamá

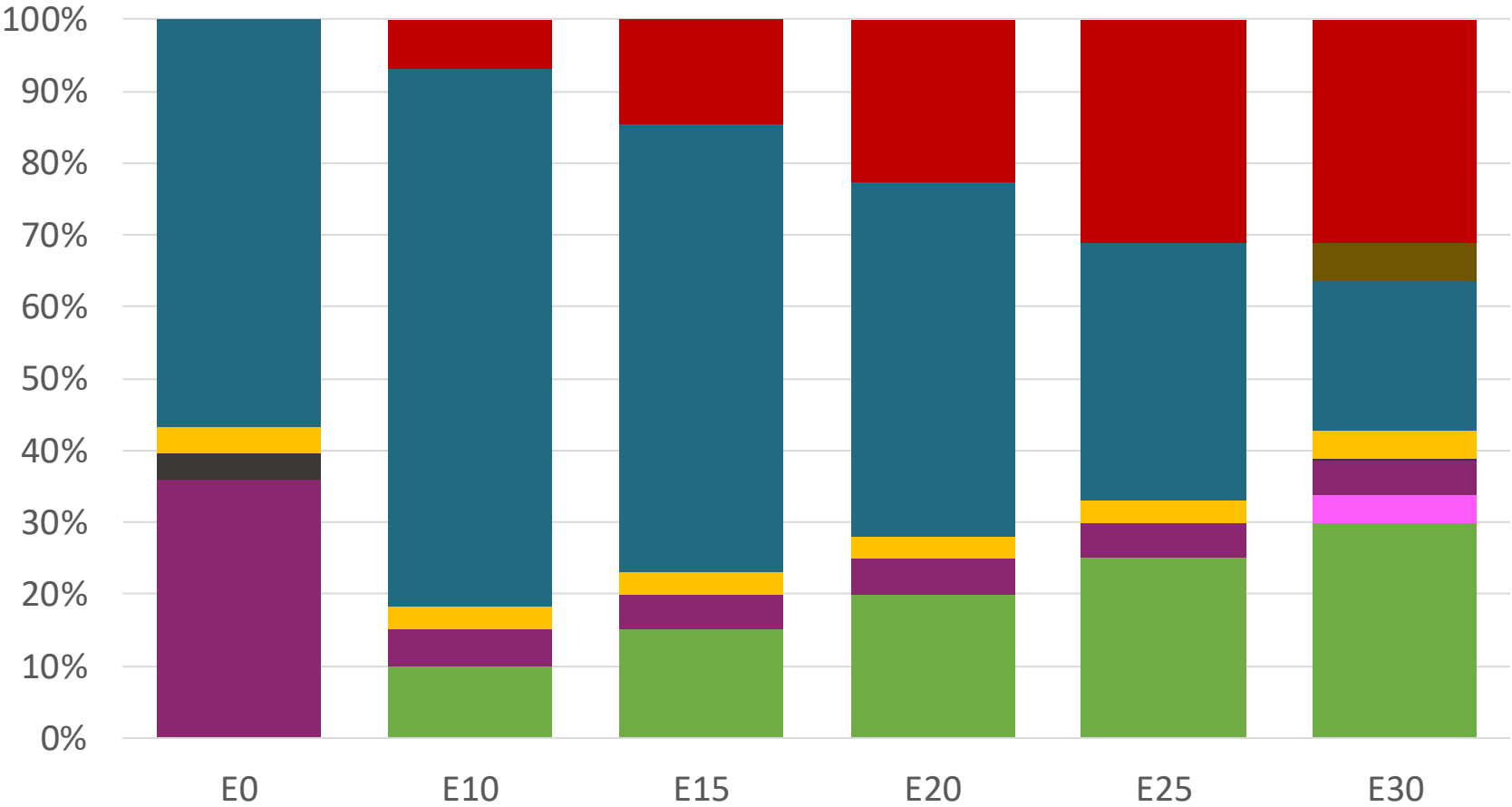
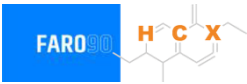


Panamá – Regular – Octano Constante



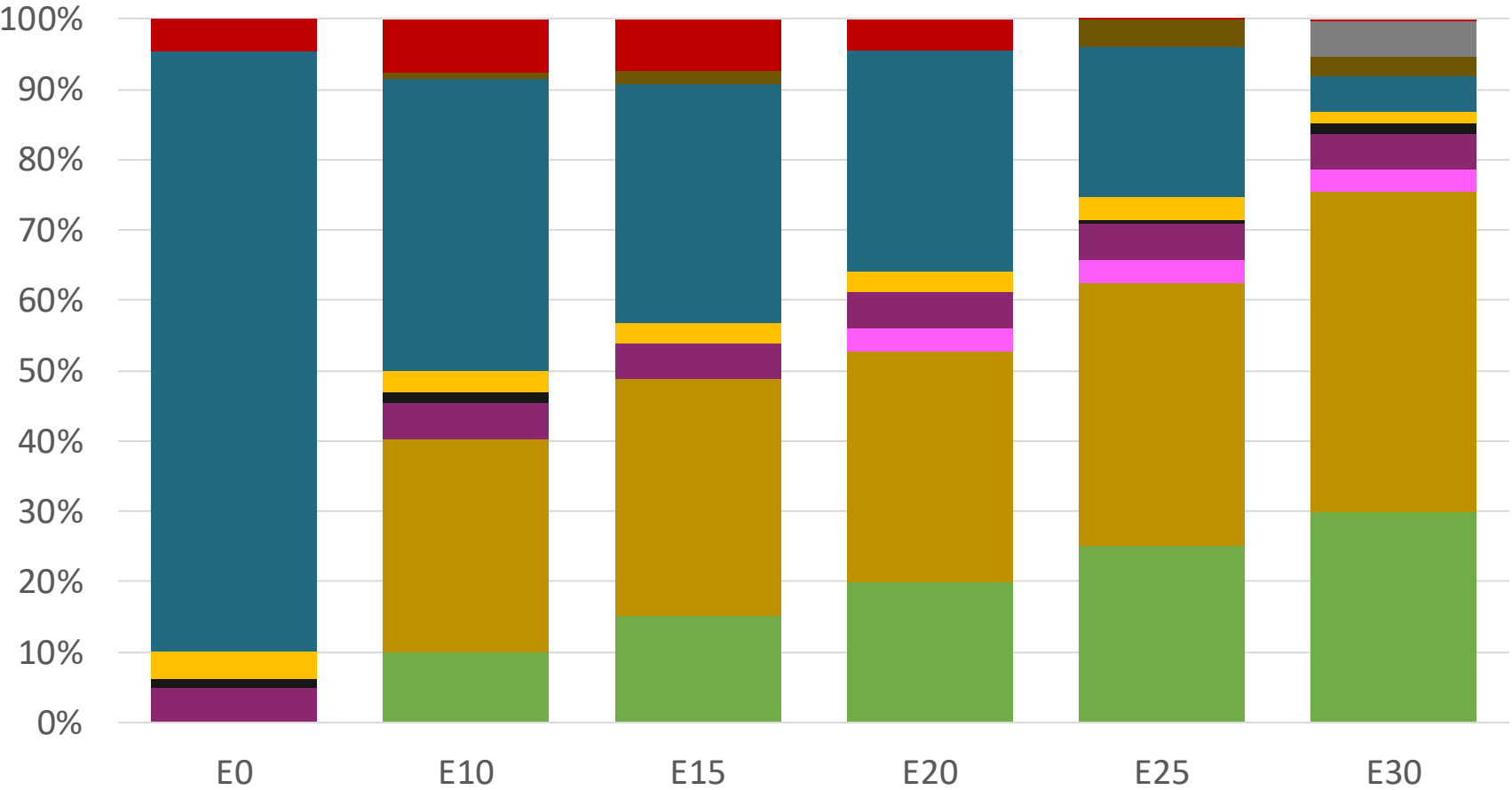
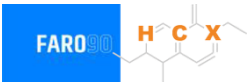
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.076	\$ 1.817	\$ 1.673	\$ 1.526	\$ 1.375	\$ 1.257

Panamá – Premium - Octano Constante



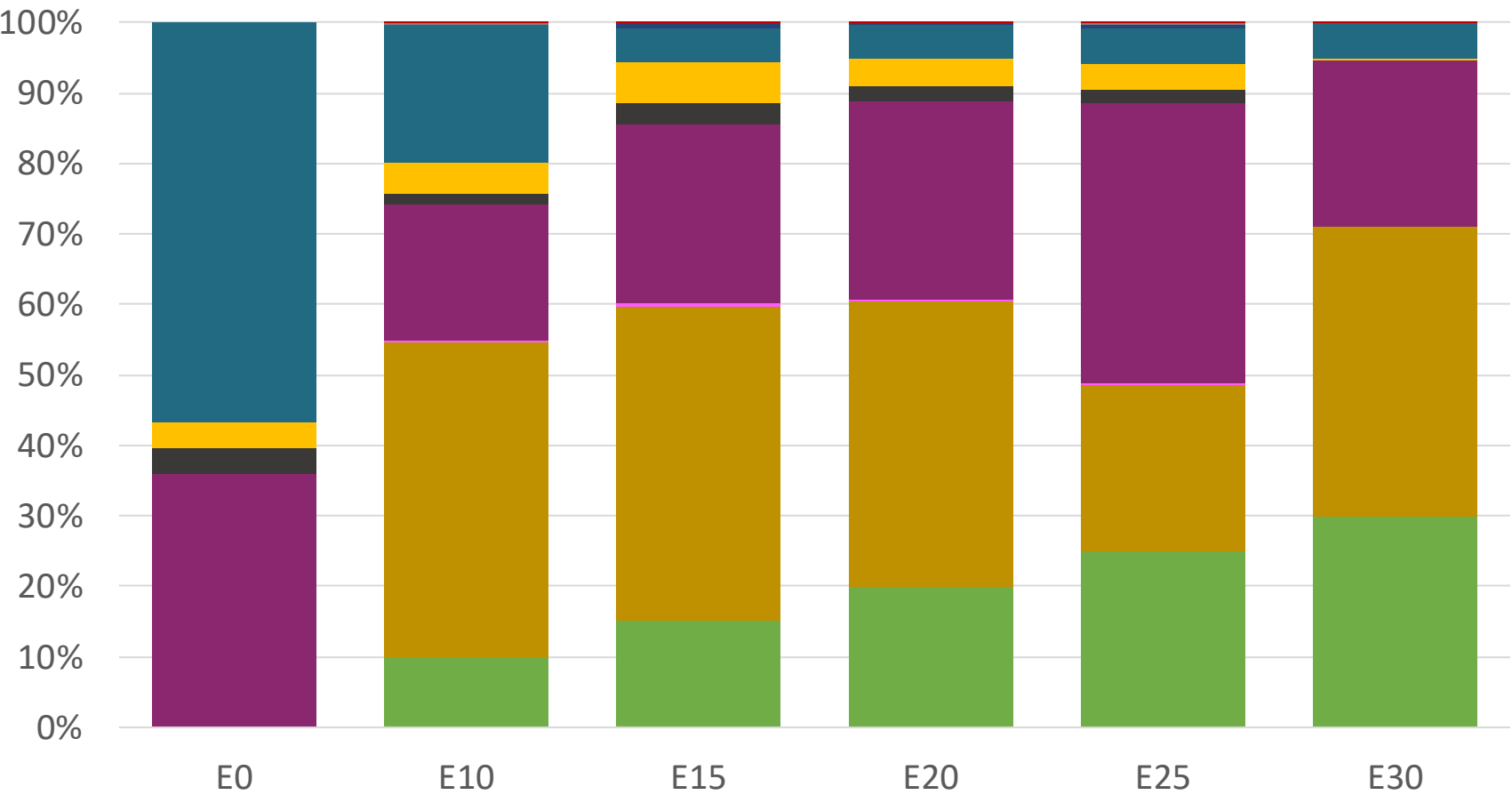
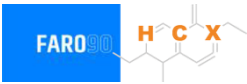
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.023	\$ 1.888	\$ 1.746	\$ 1.597	\$ 1.448

Panamá – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076

Panamá – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ 2.326

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

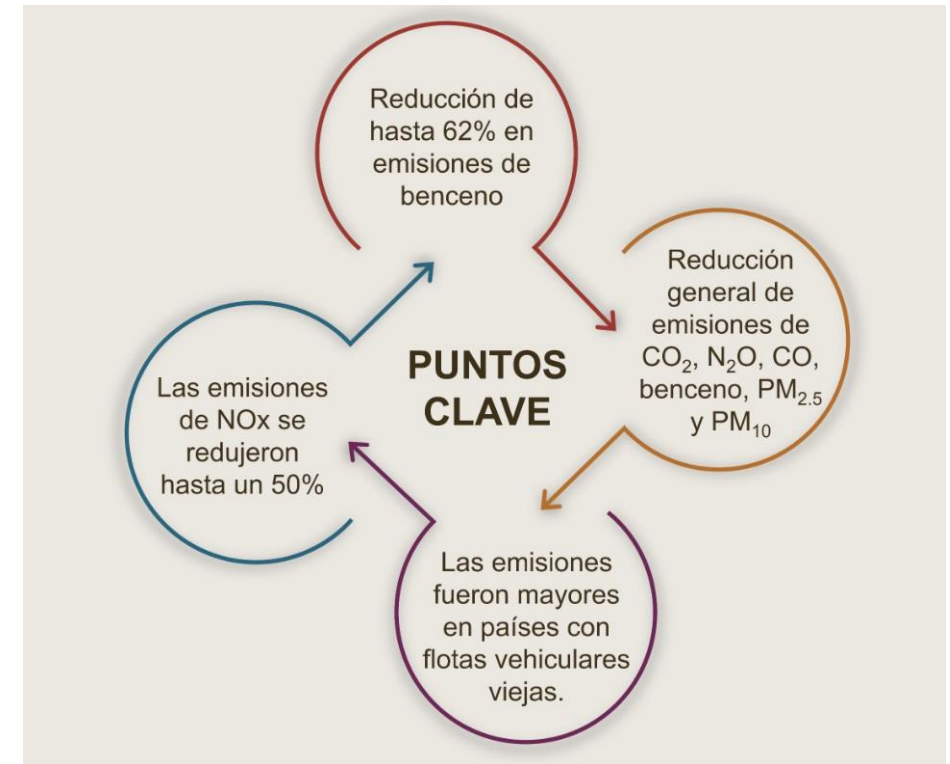
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Panamá

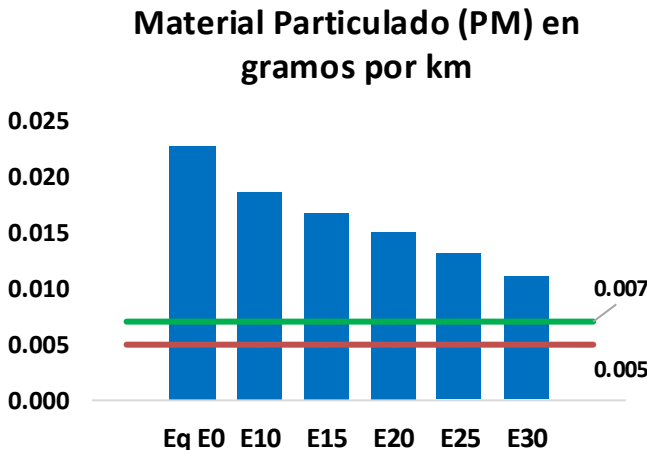
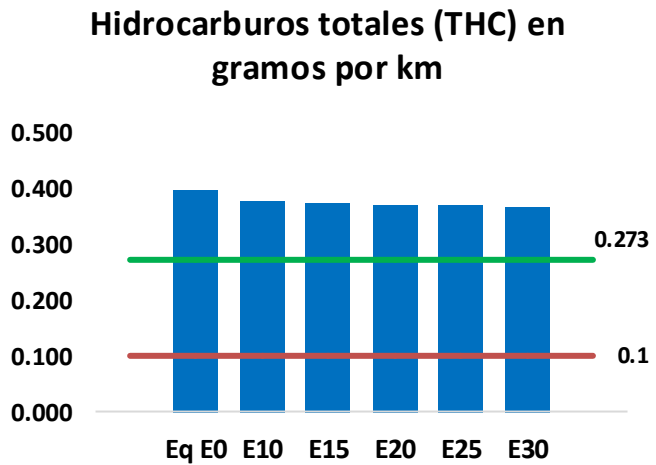
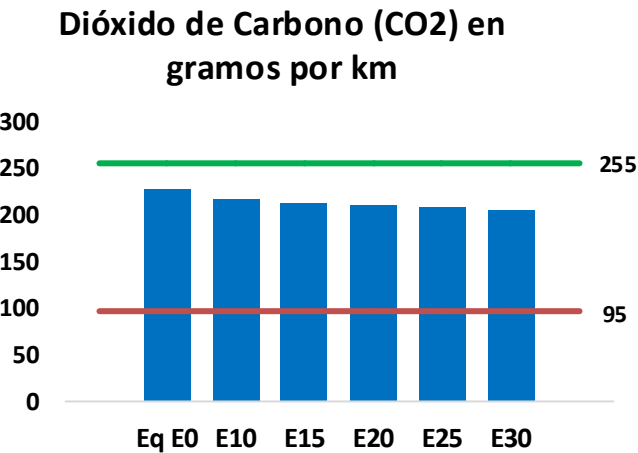
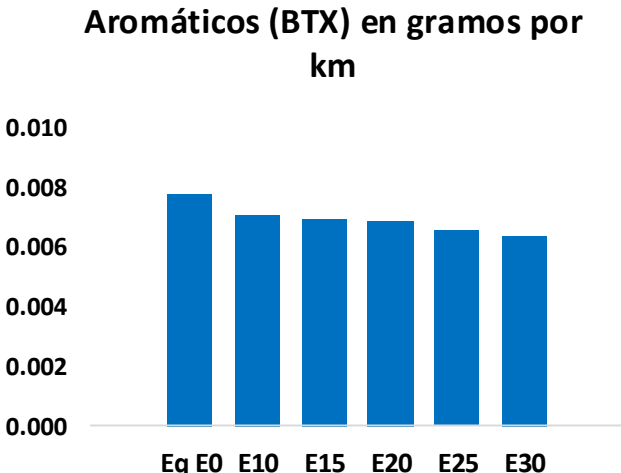
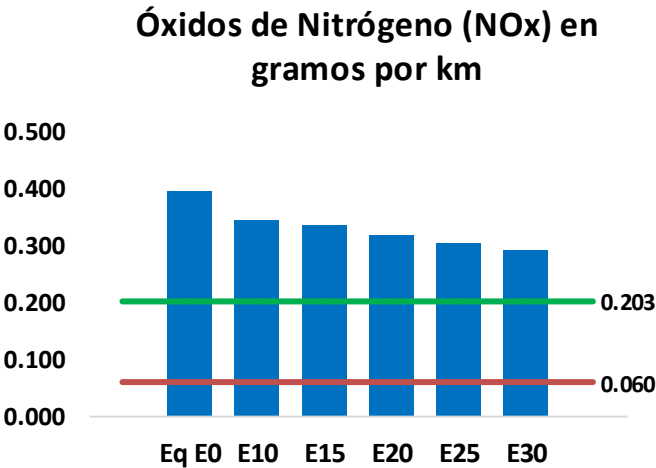
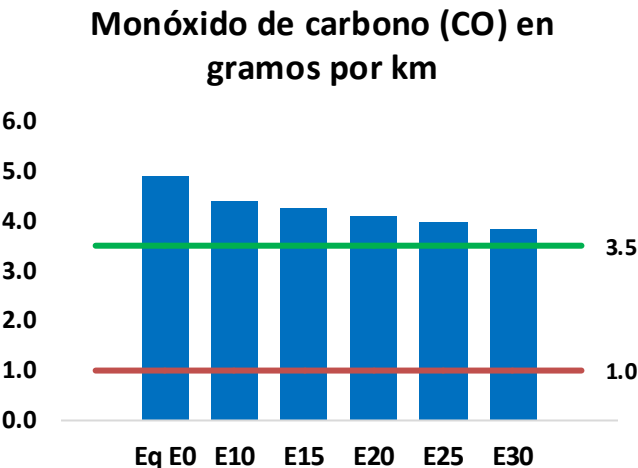
Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos			
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	764			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	5,313			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm		69,297		
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm		36,491		
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm		53,388		
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm		88,980		
				4-8 años, 80-160 mkm		60,428		
				< 4años, < 80 mkm		49,672		
	Híbridos			Todos	2,427			
	Eléctricos			Todos	148			
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	> 8 años, > 160 mkm	4,777			
	Single FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	17,469			
	Multi FI-Pt	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm		82,743		
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm		32,962		
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm		53,136		
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm		88,560		
				4-8 años, 80-160 mkm		97,068		
				< 4años, < 80 mkm		123,287		
	Híbridos			Todos	3,330			
	Eléctricos			Todos	202			
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	8,716			
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	3,140			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	19,498			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	3,828			
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	6,380			
				4-8 años, 80-160 mkm	3,562			
				< 4años, < 80 mkm	7,123			
	Eléctricos			Todos				
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	169			
	FI	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	23,019			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	11,110			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	17,322			
		Euro V / Euro 6		> 8 años, > 160 mkm	28,870			
				4-8 años, 80-160 mkm	16,958			
				< 4años, < 80 mkm	10,820			
	Híbridos			Todos				
	Eléctricos			Todos				

Parque vehicular: 916,582 **vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11.5 años**
Motocicletas: **5%**

Fuente: INEC, análisis Faro

Impacto en las emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Panamá - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	101,418	96,500	91,582	88,113	84,881	82,474	79,107	-10%	-16%
CO2	4,716,772	4,595,483	4,480,933	4,390,843	4,346,262	4,324,891	4,245,171	-5%	-8%
VOC	8,233	8,023	7,814	7,725	7,673	7,645	7,567	-5%	-7%
NOx	8,260	7,627	7,195	6,976	6,622	6,345	6,019	-13%	-20%
SOx	56	52	48	44	40	37	33	-15%	-28%
NH3	1,545	1,530	1,514	1,521	1,539	1,551	1,561	-2%	0%
N2O	99	98	98	98	100	101	103	-1%	2%
CH4	1,793	1,793	1,793	1,820	1,859	1,893	1,926	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	99	97	96	95	95	95	95	-4%	-4%
Acetaldehidos	179	205	301	459	625	714	844	68%	249%
Formaldehidos	533	518	604	710	743	822	895	13%	39%
Benceno	161	155	146	144	143	137	132	-9%	-11%
PM2.5	262	238	214	193	173	151	128	-18%	-34%
PM10	209	190	171	154	138	120	102	-18%	-34%

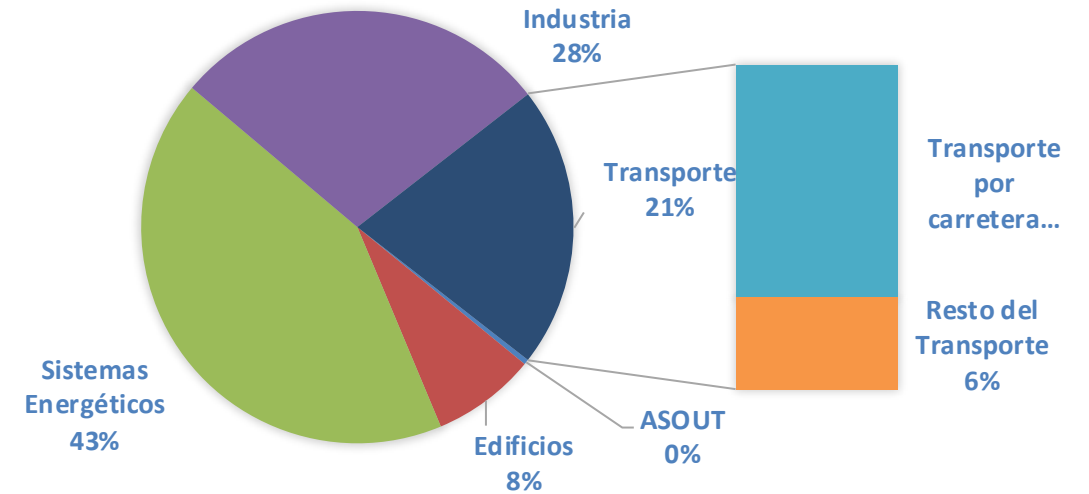
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

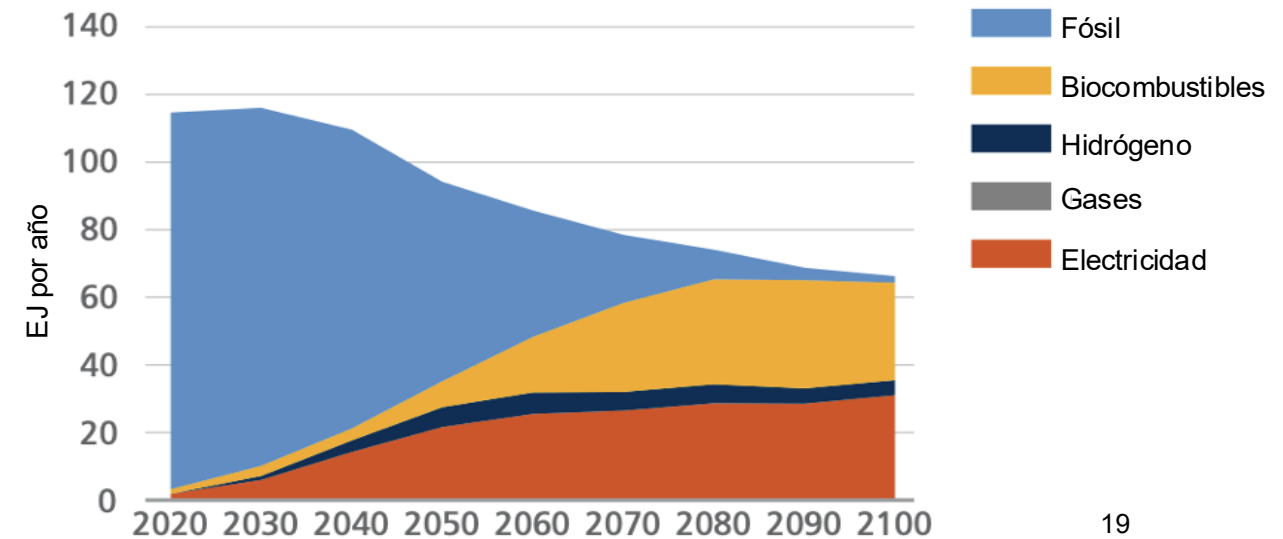
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

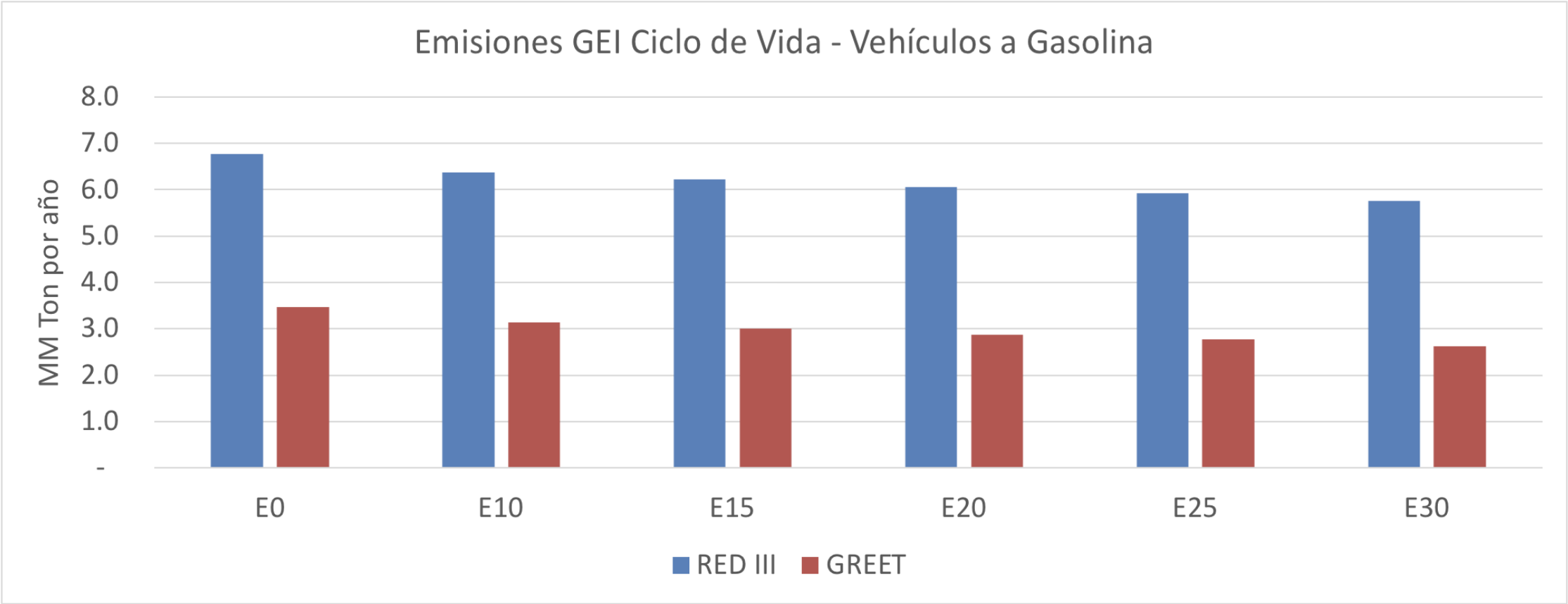
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	23.8
Meta a 2035 (MMT/año)	16.7
Delta	7.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.6%	13.3%	16.9%	20.1%	24.2%
RED II/III	0.0%	5.9%	8.2%	10.5%	12.5%	14.9%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	4.7%	6.4%	8.2%	9.8%	11.8%
RED II/III	0.0%	5.6%	7.8%	9.9%	11.8%	14.1%